Robótica II

Trabajo Práctico N°8

FUERZA DE EMPUJE EN DRONES

Profesores

Ing. Haarth, Roberto

Ing. Garrido, Gonzalo

Alumnos - Grupo 4

Avalos, Agustín	13291
Borquez, Juan	13567
Panonto, Valentín	13583
Roby Culasso, Martina	13510

EJERCICIO 1: Resuelto en las consignas

EJERCICIO 2

Realizar el mismo ensayo utilizando el conjunto motor-hélice, Motor tipo A2212/13T de 1000 RPM/V. Hélice 9047. Determinar las K empuje (K= E/(vel)2).

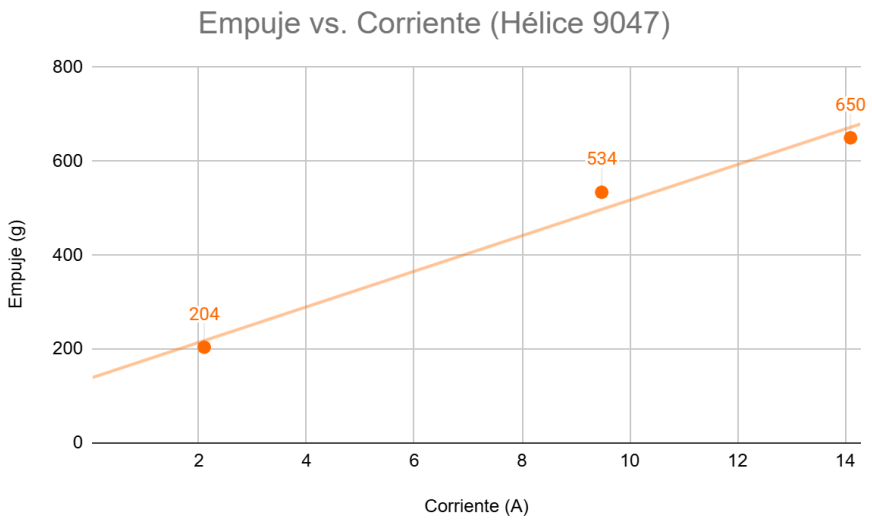
La tabla muestra los resultados obtenidos de un ensayo:

Motor A2212/13T de 1000RPM/V. Hélice 9047

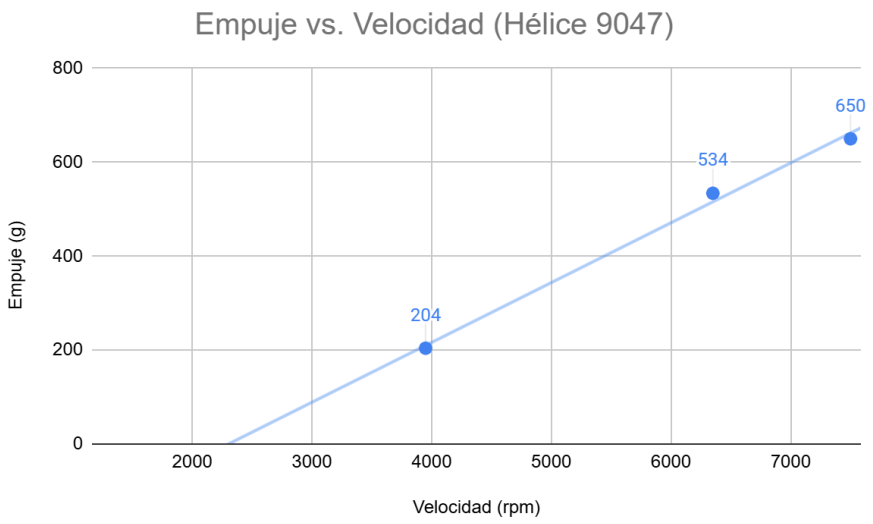
RPM	Amper	Volt (V)	Empuje (g)
1250	0.21	11.29	
2260	0.51	11.28	
3310	1.2	11.28	
3950	2.1	11.23	204
4600	3.45	11.19	
5500	5.8	11.12	
5900	7.44	11.05	
6350	9.48	10.97	534
6890	12.2	10.88	
7500	14.1	10.82	650

a. **Determinar**: Con los valores medidos se determinan las gráficas.

1. Empuje vs. Corriente de consumo



2. Empuje vs. Velocidad



b. **Determinar** la constante del rotor-hélice K empuje (K= E/(vel)2).

Para calcular la constante del rotor-hélice, se considera la velocidad en radianes por segundo, y el empuje en Newtons, como se indica en la Introducción al Trabajo Práctico.

$$K_t(204\,rpm) = 0,0117$$
$$K_t(534\,rpm) = 0,0118$$
$$K_t(650\,rpm) = 0,0103$$

EJERCICIO 3: Se realiza en clase

Utilice el Banco de Ensayo para realizar la experiencia.

- Inicialice el Dispositivo y espere a que esté listo (podrá escuchar el sonido del motor cuando esté listo para empezar a girar)
- Comience con una velocidad baja, luego vaya aumentando cada 500 o 1000 RPM usando el módulo de control de señal PWM.
- Seleccione una Hélice.
- Valores a medir con Tensión (Vdc), Corriente (Amp), Velocidad (RPM), Fuerza de empuje (gr) Repita en Ensayo para otra Hélice.
- Trace las Curvas EMPUJE vs. CORRIENTE. EMPUJE vs. VELOCIDAD. (Esto para cada ensayo del conjunto Motor-Hélice)